

1. Suponha que o número de partículas emitidas por uma fonte radioativa, numa unidade de tempo, é uma v.a. discreta que segue uma distribuição de Poisson. É sabido que a probabilidade de não ser emitida qualquer partícula numa unidade de tempo é igual a  $e^{-1}$ .
  - (a) Determine o número médio de partículas emitidas por unidade de tempo.
  - (b) Calcule a probabilidade de, numa unidade de tempo,
    - i. serem emitidas exatamente 2 partículas;
    - ii. serem emitidas, no máximo, 2 partículas;
    - iii. serem emitidas mais de 2 partículas;
    - iv. serem emitidas pelo menos 2 partículas;
    - v. serem emitidas, no máximo, 3 partículas, sabendo que houve emissão de partículas.
  - (c) Suponha agora que se registou o número de partículas emitidas em 10 unidades de tempo distintas. Qual a probabilidade de não haver emissão de partículas em exatamente duas dessas unidades? (assuma que o número de partículas emitidas em cada uma das unidades de tempo é independente das restantes).
2. Seja  $X$  uma v.a. contínua com função densidade de probabilidade dada por
$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < a \vee x > b \\ \frac{1}{10} & \text{se } a \leq x \leq b \end{cases},$$
com  $a$  e  $b$  constantes reais, e tal que  $P(X > 8) = 0.4$ .
  - (a) Mostre que  $a = 2$  e  $b = 12$ .
  - (b) A distribuição de  $X$  é conhecida. Identifique-a.
  - (c) Suponha que  $X$  representa o consumo diário de água, em metros cúbicos ( $\text{m}^3$ ), de uma certa empresa.
    - i. Determine a probabilidade de, num dia, o consumo de água ser inferior a  $8 \text{ m}^3$ .
    - ii. Determine a probabilidade de, num dia, o consumo de água ser superior a  $6 \text{ m}^3$ .
    - iii. Determine a probabilidade de, em 5 dias distintos escolhidos ao acaso, haver pelo menos três dias em que o consumo de água é superior a  $8 \text{ m}^3$  (assuma que os consumos de água em dias distintos são quantidades independentes).
  - (d) Determine os quartis de  $X$  e indique a expressão geral para  $\chi_p$ , com  $p \in ]0, 1[$ .
3. O tempo, em minutos (min), decorrido entre chegadas consecutivas de dois clientes a uma repartição pública é uma v.a. com distribuição Exponencial e valor médio igual a 10 min.
  - (a) Determine o parâmetro da distribuição Exponencial referida.
  - (b) Qual a probabilidade de o tempo entre chegadas de dois clientes ser inferior a 8 min? E qual a probabilidade de ser inferior a 10 min?
  - (c) Sabendo que o último cliente chegou há pelo menos 8 min, qual a probabilidade de o cliente seguinte chegar durante os próximos 10 min? (Sug.: Use a conhecida *falta de memória* da distribuição exponencial - ver Ex. 5, Folha 2).

4. Sejam  $a$  um qualquer número real estritamente positivo e  $X \sim N(0, 1)$ . Diga quais das seguintes afirmações são verdadeiras:
  - (a)  $P(X \leq a) + P(X \geq -a) = 0$ ;    (b)  $P(X \leq a) + P(X \geq -a) = 1$ ;
  - (c)  $P(X \leq a) = P(X > a)$ ;    (d)  $P(X \leq a) = P(X \geq -a)$ ;
  - (e)  $P(X = a) = P(X = -a)$ .
5. Seja  $Z \sim N(0, 1)$ . Para cada uma das alíneas seguintes, determine  $c \in \mathbb{R}$  tal que:
  - (a)  $P(Z \leq c) = 0.975$
  - (b)  $P(Z \leq c) = 0.025$
  - (c)  $P(Z > c) = 0.05$
  - (d)  $P(|Z| \leq c) = 0.99$
  - (e)  $P(|Z| \geq c) = 0.1$
6. Certo produto tem peso médio de 10 g e desvio-padrão de 0.5 g. Este produto é embalado em caixas de 12 unidades que, quando estão vazias, têm peso médio de 150 g e desvio-padrão de 8 g. Supondo que todos os pesos considerados são v.a.'s independentes com distribuição Normal,
  - (a) identifique a distribuição da v.a. que representa o peso de uma caixa cheia deste produto.
  - (b) determine a probabilidade de uma caixa cheia deste produto pesar pelo menos 285g.
7. O comprimento das pétalas das flores de certa espécie tem distribuição Normal, com valor médio 3.2 cm e desvio-padrão 1.8 cm. Considere uma amostra aleatória de 10 destas pétalas.
  - (a) Identifique a distribuição da v.a. que representa a média dos comprimentos das pétalas desta amostra.
  - (b) Determine a probabilidade de a média dos comprimentos das 10 pétalas ser superior ou igual a 3.5 cm?
8. Admita que o tempo obtido (em minutos) por um atleta numa certa prova desportiva é uma v.a. que segue a distribuição Normal com valor médio 12 e variância 14. Recolheu-se uma amostra aleatória de 10 atletas que vão disputar esta prova.
  - (a) Determine a probabilidade de pelo menos dois dos 10 atletas terem um resultado superior ao valor médio da prova (12 minutos).
  - (b) Determine a probabilidade de a média dos resultados da amostra se afastar do valor médio da prova em mais do que 1.5 minutos.
9. Seja  $m$  o verdadeiro valor de uma certa quantidade física e sejam  $X_i = m + \psi_i$ ,  $i \in \{1, \dots, n\}$ ,  $n$  medições independentes sujeitas a erros,  $\psi_i$ , em que as v.a.'s  $\psi_i$  são i.i.d.'s e seguem a distribuição  $N(0, \frac{1}{3})$ 
  - (a) Determine  $E[\psi_i]$  e  $Var[\psi_i]$ ,  $i \in \{1, \dots, n\}$ .
  - (b) Quantas medições devem ser feitas de modo a garantir que seja inferior a 0.05 a probabilidade de a média das medições se afastar do verdadeiro valor ( $m$ ), em mais do que  $\frac{1}{5}$ ?
10. Um investigador pretende recolher uma amostra aleatória que lhe permita estimar a média de uma população (entenda-se, a média de uma v.a.). Para o efeito ele precisa que a dimensão da amostra seja suficiente para garantir que seja de pelo menos 0.95 a probabilidade de a média da amostra não se afastar da média da população ( $\mu$ ) em mais de 25% do desvio-padrão da população ( $\sigma$ ). Supondo que a v.a. em causa tem distribuição  $N(\mu, \sigma^2)$ , qual deve ser a dimensão da amostra aleatória a recolher?